

AmropaliNet: Detect early. Spray less. Waste less.

AI mango doctor for the Amrapali farmers of Bangladesh - protecting orchards, soil, water and bees

Problem Statement

272 words

Amrapali is Bangladesh's favourite everyday mango and the main source of income for thousands of farming families in Rajshahi, Chapainawabganj, Naogaon and the hill districts. Every season it is attacked by six common diseases: anthracnose, bacterial canker, powdery mildew, scab, sooty mould and stem-end rot.

Most farmers cannot tell these diseases apart, and an agricultural officer is rarely at hand when the first spots appear. The usual answer is blanket, calendar spraying: the whole orchard is sprayed with several fungicides and insecticides "just in case", again and again from flowering to harvest.

This turns a farming problem into an environmental one. Surplus chemicals wash into soil, ponds and groundwater, harming aquatic life and village drinking water (SDG 6). Spraying at flowering kills the bees and other pollinators that mango trees need to set fruit, and repeated doses breed resistant pathogens (SDG 15). Farm workers and their families breathe and handle these chemicals, often without protection (SDG 3).

The second problem is waste. When disease is noticed late, it has already spread, and infected fruit rots on the tree, in storage or in transport. Every discarded mango wastes the water, land, fertiliser, fuel and labour used to grow it, and rotting fruit releases greenhouse gases (SDG 12, SDG 13). Lost harvests and wasted chemical costs push small farmers towards poverty and shrink the local food supply (SDG 1, SDG 2).

ROOT CAUSE

The root cause is one missing piece of knowledge at the right moment: which disease is this, and what is the smallest treatment that works? Without it, farmers overspray, lose fruit and damage the ecosystem their orchards depend on - season after season.

Environmental harm and the SDG targets it violates

Environmental problem	SDG	Target that is violated
Chemical runoff into soil, ponds and groundwater	SDG 6	6.3 Improve water quality by reducing pollution and hazardous chemicals
Blanket, calendar spraying of agro-chemicals	SDG 12	12.4 Sound management of chemicals; less release to air, water and soil
Pollinators killed, resistant pathogens bred	SDG 15	15.5 Halt the loss of biodiversity
Farm families exposed to pesticides	SDG 3	3.9 Fewer illnesses from hazardous chemicals and pollution
Diseased fruit rots before it is eaten	SDG 12	12.3 Reduce food losses along production and supply chains
Wasted water, land, fuel and emissions	SDG 13	13 Take urgent action to combat climate change and its impacts
Lost harvests and income, less local food	SDG 2	2.4 / 1.5 Sustainable, resilient food production; resilience of the poor

Where: Rajshahi, Chapainawabganj, Naogaon and the hill districts

Who is affected: small mango farmers, farm workers, consumers, bees and orchard wildlife

AmropaliNet: the right treatment, only where needed

One photo, the right diagnosis, less chemical and less waste - a healthier environment

Solution

297 words

AmropaliNet is a free Bangla and English AI mango doctor that replaces "just in case" spraying with precise, evidence-based treatment.

We built a dataset of 3,500 real Amropali images - 500 for each of 7 classes (six diseases and healthy) - split 70/15/15 for training, validation and testing. On it we trained our proposed model, AA-ENet: an EfficientNet-B0 backbone with CBAM attention, which focuses on the lesion instead of the background, and a Transformer encoder, which links spots across the whole fruit. AA-ENet reaches 96.8% test accuracy (F1 0.968, 96.6% in cross-validation) with only 4.57 million parameters: the same accuracy as Xception with 4.6 times fewer parameters, and higher than VGG16, which is 29 times larger.

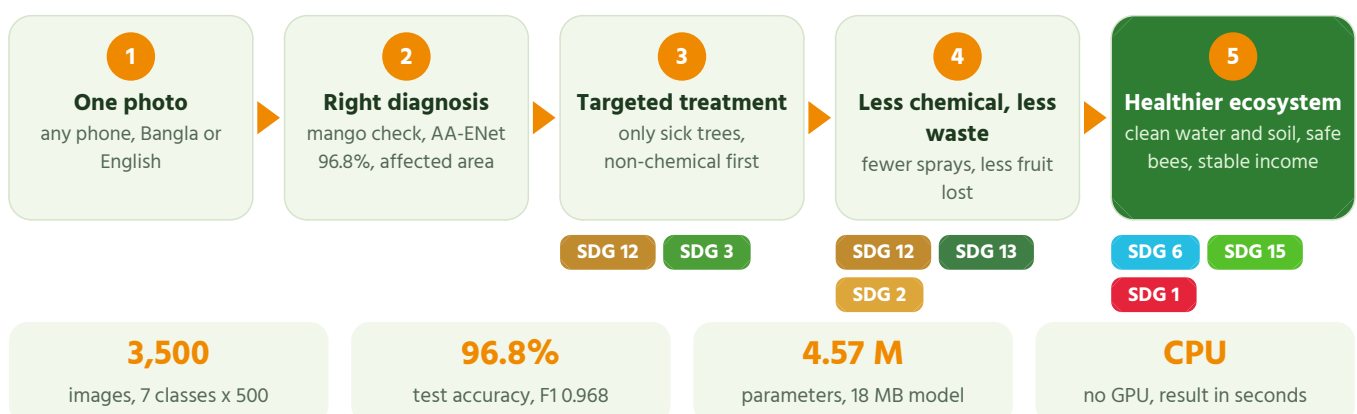
A farmer photographs a mango with any phone. A two-step mango check (CLIP plus a confidence gate) rejects other photos, AA-ENet names the disease in seconds, and Grad-CAM outlines the affected area, so the farmer sees the evidence before acting.

How each diagnosis protects the environment:

- No disease, no spray: a healthy result ends the calendar spray for that tree (SDG 12.4).
- No wrong spray: sooty mould grows on honeydew from sap-sucking insects, so fungicide alone only pollutes; the app advises controlling the insects, with neem oil first because it is gentler on bees (SDG 6.3, SDG 15.5).
- Only sick trees, non-chemical steps first: pruning, orchard hygiene and hot-water treatment after harvest reduce the chemicals farm families handle (SDG 3.9).
- Early detection stops spread, saving fruit and the water, land and emissions behind it (SDG 12.3, SDG 13).
- Green AI: the 18 MB model runs on an ordinary CPU, with no GPU servers and little energy per diagnosis.

The engine is the open Python library mango-disease-ai, so extension services can bring it to every orchard. Detect early. Spray less. Waste less.

How everything connects: from one photo to the SDGs



Same accuracy, far smaller model = less energy per diagnosis

AA-ENet (ours)	● 4.57 M parameters 96.8%
Xception	20.82 M parameters 96.8%
VGG16	134.29 M parameters 95.6%

SDGs AmropaliNet advances:



আমপালিনেট: আগে শনাক্ত, কম স্প্রে, কম অপচয়

বাংলাদেশের আমপালি চাষিদের জন্য এআই আম ডাক্তার - বাগান, মাটি, পানি ও মৌমাছি রক্ষায়

সমস্যা বিবৃতি

২৬১ শব্দ

আমপালি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিয় দৈনন্দিন আম এবং রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও পার্বত্য জেলার হাজারো কৃষক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। প্রতি মৌসুমে এই আমে ছয়টি সাধারণ রোগ আক্রমণ করে: অ্যানথ্রাকনোজ, ব্যাকটেরিয়াল ক্যান্সার, পাউডারি মিলডিউ, স্কাব, সুটি মোল্ড ও বোঁটা পচা।

বেশিরভাগ কৃষক রোগগুলো আলাদা করে চিনতে পারেন না, আর প্রথম দাগ দেখা দেওয়ার সময় কৃষি কর্মকর্তাকে কাছে পাওয়া যায় না। তাই সাধারণ সমাধান হয় ক্যালেন্ডার মেনে চালাও স্প্রে: "যদি লাগে" ভেবে পুরো বাগানে একাধিক হ্রাকনাশক ও কীটনাশক ছিটানো হয়, মুকুল থেকে ফল পড়া পর্যন্ত বারবার।

এভাবেই একটি কৃষি সমস্যা পরিবেশের সমস্যায় পরিণত হয়। বাড়তি রাসায়নিক মাটি, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশে জলজ প্রাণী ও গ্রামের খাবার পানির ক্ষতি করে (SDG 6)। মুকুলের সময় স্প্রে করলে ফল ধরাতে প্রয়োজনীয় মৌমাছি ও অন্যান্য পরাগায়নকারী মারা যায়, আর বারবার প্রয়োগে রোগজীবাণু ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে ওঠে (SDG 15)। কৃষক ও তাঁদের পরিবার প্রায়ই কোনো সুরক্ষা ছাড়াই এই রাসায়নিক শ্বাসে নেন ও হাতে ধরেন (SDG 3)।

দ্বিতীয় সমস্যা অপচয়। দেরিতে রোগ ধরা পড়লে তা ততক্ষণে ছড়িয়ে যায়, আর আক্রান্ত ফল গাছে, গুদামে বা পরিবহনে পচে যায়। প্রতিটি ফেলে দেওয়া আম মানে তা ফলাতে খরচ হওয়া পানি, জমি, সার, জ্বালানি ও শ্রমের অপচয়, আর পচা ফল থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয় (SDG 12, SDG 13)। হারানো ফসল ও অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিকের খরচ ক্ষুদ্র কৃষককে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং স্থানীয় খাদ্যের জোগান কমায় (SDG 1, SDG 2)।

মূল কারণ

মূল কারণ হলো সঠিক সময়ে একটি জরুরি তথ্যের অভাব: এটি কোন রোগ, আর কাজ করবে এমন সবচেয়ে ছোট চিকিৎসা কোনটি? এই তথ্য ছাড়া কৃষক বাড়তি স্প্রে করেন, ফল হারান এবং যে প্রকৃতির উপর তাঁর বাগান নির্ভর করে, মৌসুমের পর মৌসুম সেটিরই ক্ষতি করেন।

পরিবেশগত ক্ষতি ও যে SDG লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘিত হচ্ছে

পরিবেশগত সমস্যা	SDG	যে লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘিত হচ্ছে
মাটি, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ পানিতে রাসায়নিক মেশা	SDG 6	৬.৩ দূষণ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক কমিয়ে পানির মান উন্নত করা
ক্যালেন্ডার মেনে চালাও রাসায়নিক স্প্রে	SDG 12	১২.৪ রাসায়নিকের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা; বাতাস, পানি ও মাটিতে নিঃসরণ কমানো
পরাগায়নকারী মারা যাওয়া, ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণু	SDG 15	১৫.৫ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করা
কৃষক পরিবারের কীটনাশকের সংস্পর্শ	SDG 3	৩.৯ ক্ষতিকর রাসায়নিক ও দূষণজনিত অসুস্থতা কমানো
খাওয়ার আগেই রোগাক্রান্ত ফল পচে যাওয়া	SDG 12	১২.৩ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলে খাদ্যের ক্ষতি কমানো
পানি, জমি, জ্বালানি ও নির্গমনের অপচয়	SDG 13	১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ
ফসল ও আয় হারানো, স্থানীয় খাদ্য কমা	SDG 2	২.৪ / ২.৫ টেকসই ও সহনশীল খাদ্য উৎপাদন; দরিদ্রদের সহনশীলতা

কোথায়: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও পার্বত্য জেলা

কারা ক্ষতিগ্রস্ত: ক্ষুদ্র আমচাষি, কৃষি শ্রমিক, ভোক্তা, মৌমাছি ও বাগানের বন্যপ্রাণী

আমপালিনেট: শুধু প্রয়োজনের জায়গায় সঠিক চিকিৎসা

একটি ছবি, সঠিক রোগ নির্ণয়, কম রাসায়নিক ও কম অপচয় - সুস্থ পরিবেশ

সমাধান

২৯২ শব্দ

আমপালিনেট একটি বিনামূল্যের বাংলা ও ইংরেজি এআই আম ডাক্তার, যা "যদি লাগে" ভেবে স্প্রের বদলে প্রমাণভিত্তিক, নির্ভুল চিকিৎসা আনে।

আমরা ৩,৫০০টি আসল আমপালি ছবির একটি ডেটাসেট তৈরি করেছি - ৭টি শ্রেণির (ছয়টি রোগ ও সুস্থ) প্রতিটিতে ৫০০টি - যা প্রশিক্ষণ, যাচাই ও পরীক্ষার জন্য ৭০/১৫/১৫ ভাগে ভাগ করা। এর উপর আমরা আমাদের প্রস্তাবিত মডেল AA-ENet প্রশিক্ষণ দিয়েছি: EfficientNet-B0 ভিত্তি, CBAM অ্যাটেনশন যা পটভূমির বদলে দাগের উপর মনোযোগ দেয়, এবং Transformer এনকোডার যা পুরো ফলের দাগগুলোকে যুক্ত করে দেখে। মাত্র ৪.৫৭ মিলিয়ন প্যারামিটারে AA-ENet পরীক্ষায় ৯৬.৮% নির্ভুলতা দেয় (F1 ০.৯৬৮, ক্রস-ভ্যালিডেশনে ৯৬.৬%); Xception-এর সমান নির্ভুলতা, কিন্তু ৪.৬ গুণ কম প্যারামিটারে, এবং ২৯ গুণ বড় VGG16-এর চেয়েও বেশি।

কৃষক যেকোনো ফোনে আমের ছবি তোলেন। দুই ধাপের আম যাচাই (CLIP ও নিশ্চয়তা যাচাই) অন্য ছবি বাদ দেয়, AA-ENet কয়েক সেকেন্ডে রোগের নাম বলে, আর Grad-CAM আক্রান্ত অংশ চিহ্নিত করে - তাই কৃষক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে প্রমাণ দেখতে পান।

প্রতিটি রোগ নির্ণয় যেভাবে পরিবেশ রক্ষা করে:

- রোগ নেই, স্প্র নেই: সুস্থ ফলাফল সেই গাছে ক্যালেন্ডার মেনে স্প্র বন্ধ করে (SDG 12.4)।
- ভুল স্প্র নেই: সুটি মোল্ড জন্মায় রস-চোষা পোকার মধুরসে, তাই শুধু ছত্রাকনাশক কেবল দূষণ বাড়ায়; অ্যাপ আগে পোকা দমনের পরামর্শ দেয়, প্রথমে নিম্ন তেল, কারণ তা মৌমাছির জন্য কম ক্ষতিকর (SDG 6.3, SDG 15.5)।
- শুধু অসুস্থ গাছ, আগে রাসায়নিক ছাড়া উপায়: ডাল ছাঁটাই, বাগান পরিষ্কার রাখা ও ফল পাড়ার পর গরম পানিতে শোধন কৃষক পরিবারের রাসায়নিক সংস্পর্শ কমায় (SDG 3.9)।
- আগেভাগে শনাক্ত করলে রোগ ছড়ায় না, ফল বাঁচে, সাথে বাঁচে এর পেছনের পানি, জমি ও নির্গমন (SDG 12.3, SDG 13)।
- সবুজ এআই: ১৮ মেগাবাইটের মডেল সাধারণ সিপিইউতে চলে - জিপিইউ সার্ভার লাগে না, প্রতি নির্ণয়ে খুব কম বিদ্যুৎ খরচ।

ইঞ্জিনটি ওপেন পাইথন লাইব্রেরি mango-disease-ai হিসেবে প্রকাশিত, তাই কৃষি সম্প্রসারণ সেবা একে প্রতিটি বাগানে পৌঁছে দিতে পারে। আগে শনাক্ত করুন। কম স্প্র করুন। কম অপচয় করুন।

সবকিছু কীভাবে যুক্ত: একটি ছবি থেকে SDG পর্যন্ত



একই নির্ভুলতা, অনেক ছোট মডেল = প্রতি নির্ণয়ে কম বিদ্যুৎ

AA-ENet (আমাদের) ● ৪.৫৭ M প্যারামিটার | ৯৬.৮%

Xception ২০.৮২ M প্যারামিটার | ৯৬.৮%

VGG16 ১৩৪.২৯ M প্যারামিটার | ৯৫.৬%

আমপালিনেট যে SDG-গুলো এগিয়ে নেয়:

SDG ১ দারিদ্র্য বিলোপ

SDG ২ ক্ষুধামুক্তি

SDG ৩ সুস্বাস্থ্য

SDG ৬ নিরাপদ পানি

SDG 12 দায়িত্বশীল উৎপাদন

SDG 13 জলবায়ু কার্যক্রম

SDG 15 স্থলজ জীবন